

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: Thạch Thị Huệ Trinh

MSSV: 110122193

Lớp: DA22TTC

Khóa: 2022-2026

Tên đề tài: Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ duy trì lối sống lành mạnh.

1. Mục tiêu của đề tài: Đề tài hướng đến việc nghiên cứu và phát triển một ứng dụng di động nhằm hỗ trợ người dùng xây dựng và duy trì lối sống lành mạnh một cách khoa học và hiệu quả. Ứng dụng được xây dựng cho phép người dùng theo dõi, quản lý và đánh giá các thói quen sinh hoạt hằng ngày bao gồm chế độ ăn uống, hoạt động thể chất, giấc ngủ và trạng thái tinh thần. Thông qua việc tích hợp các chức năng thiết lập mục tiêu cá nhân, ghi nhận dữ liệu và phân tích tiến trình thực hiện, ứng dụng góp phần giúp người dùng nâng cao ý thức tự quản lý sức khỏe. Bên cạnh đó, ứng dụng còn cung cấp các gợi ý, khuyến nghị và cơ chế nhắc nhở phù hợp, dựa trên dữ liệu thu thập được, nhằm hỗ trợ cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần một cách toàn diện. Mục tiêu tổng thể của đề tài là xây dựng một giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao, giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thói quen sinh hoạt của người dùng trong bối cảnh hiện đại.

2. Nội dung thực hiện:

- Khảo sát, thu thập và phân tích yêu cầu hệ thống nhằm xác định nhu cầu người dùng, phạm vi chức năng và các yêu cầu phi chức năng của ứng dụng.
- Nghiên cứu các ứng dụng tương tự nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng phát triển phù hợp.
- Nghiên cứu và tổng hợp cơ sở lý thuyết: nắm lý thuyết hành vi gồm Habit Formation Theory; Streak Theory; Gamification Theory; Self-Determination Theory; Social Support Theory và công nghệ mHealth. Xây dựng Behavioral Design Framework ánh xạ lý thuyết vào từng tính năng của ứng dụng.
- Phân tích và thiết kế hệ thống bằng các mô hình:
 - + Sơ đồ Use Case
 - + Sơ đồ hoạt động
 - + Lược đồ cơ sở dữ liệu

- Thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình Client-Server và xây dựng API theo chuẩn RESTful.
- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.
- Phát triển ứng dụng di động với các chức năng cơ bản như:
 - + Quản lý tài khoản người dùng
 - + Thiết lập và quản lý mục tiêu cá nhân
 - + Theo dõi và ghi nhận thói quen sinh hoạt
 - + Hiện thị thống kê, biểu đồ tiến trình
 - + Cung cấp gợi ý và nhắc nhở
 - + Tích hợp trợ lý AI
- Xây dựng hệ thống backend để xử lý dữ liệu, quản lý logic nghiệp vụ và cung cấp API.
- Tích hợp hệ thống giữa ứng dụng di động và backend.
- Kiểm thử hệ thống và đánh giá hiệu năng hoạt động.
- Hoàn thiện ứng dụng và triển khai thử nghiệm.

3. Phương pháp thực hiện:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tổng hợp, phân tích tài liệu khoa học về lý thuyết hành vi, công nghệ mHealth và các nghiên cứu thực nghiệm liên quan.
- Phương pháp thực nghiệm:
 - + Xác định yêu cầu bài toán, phân tích, thiết kế thành phần dữ liệu, xử lý, giao diện.
 - + Lập trình để xây dựng ứng dụng di động theo yêu cầu.

4. Bố cục đề tài:

- Chương 1: Giới thiệu
Giới thiệu bối cảnh đề tài, vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và nghiên cứu liên quan
Trình bày các khái niệm liên quan, công nghệ sử dụng và các nghiên cứu liên quan.
- Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu
Phân tích yêu cầu, xây dựng mô hình hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu. Trình bày quá trình xây dựng ứng dụng, các chức năng và giao diện.
- Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Trình bày kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu, thực hiện.

- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển
Tổng kết kết quả đạt được, phân tích hạn chế. Đề xuất các hướng phát triển.

5. Tài liệu tham khảo:

- Các giáo trình về phát triển ứng dụng di động.
- Tài liệu về lý thuyết hành vi
- Tài liệu về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
- Tài liệu về RESTful API và kiến trúc phần mềm.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng các công nghệ liên quan.

6. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
1	Từ 20/04/2026 đến 26/04/2026	- Nghiên cứu thực trạng lối sống lành mạnh tại Việt Nam và thị trường mHealth toàn cầu. - Tổng hợp 5 lý thuyết hành vi: Habit Formation Theory, Streak Theory, Gamification Theory, Self-Determination Theory, Social Support Theory. - Xác định nhóm người dùng mục tiêu (18-40 tuổi) và các vai trò hệ thống (Người dùng, Quản trị viên). - Lựa chọn ngăn xếp công nghệ: Flutter/Dart + Node.js/TypeScript/Express.js + MySQL 8.0.	
2	Từ 27/04/2026 đến 03/05/2026	- Phân tích các chức năng chính cho từng vai trò. - Xác định các Use Case: đăng nhập/đăng ký, quản lý thói quen, check-in, streak, cây ảo, thành tích, thống kê, cộng đồng, trợ lý AI, quản trị hệ thống. - Xác định các thực thể chính trong CSDL: users, habits, habit_logs, streaks, plants,	

		achievements, community_posts và các bảng liên quan. - Xây dựng Behavioral Design Framework ánh xạ lý thuyết vào tính năng.	
3	Từ 04/05/2026 đến 10/05/2026	- Vẽ sơ đồ Use Case tổng thể và các sơ đồ hoạt động cho các chức năng chính. - Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu.. - Xác định kiến trúc hệ thống ba lớp: Flutter Client - Node.js/Express API - MySQL Database. - Thiết kế danh sách RESTful API endpoint.	
4	Từ 11/05/2026 đến 17/05/2026	- Thiết kế giao diện các màn hình như: Đăng nhập, Đăng ký, Onboarding (thiết lập giới tính, năm sinh, chỉ số cơ thể, mục tiêu, thói quen ban đầu, chọn cây), Hôm nay, Thói quen, Phát triển, Thành tích, Thống kê, Cộng đồng, Trợ lý AI, Hồ sơ cá nhân, Trang cá nhân cộng đồng và các màn hình Admin. - Ánh xạ lý thuyết hành vi vào từng màn hình giao diện.	
5	Từ 18/05/2026 đến 24/05/2026	- Khởi tạo project Flutter và project Node.js/TypeScript. - Thiết lập cơ sở dữ liệu MySQL 8.0, tạo các bảng quan hệ. - Xây dựng cấu trúc project frontend (Provider state management) và backend (Express.js 5.x, TypeScript). - Lập trình chức năng đăng ký/đăng nhập, tích hợp Google OAuth 2.0 và JWT authentication. - Kiểm thử API bằng Postman.	

6	Từ 25/05/2026 đến 31/05/2026	- Xây dựng luồng Onboarding: thiết lập giới tính, năm sinh, thông số cơ thể (chiều cao, cân nặng, mức độ vận động), mục tiêu cá nhân, chọn thói quen ban đầu và chọn cây. - Phát triển màn hình quản lý thói quen: danh sách Đang thực hiện/Đã hoàn thành, thêm/xóa thói quen, thiết lập mục tiêu và giờ nhắc nhở. - Hỗ trợ song ngữ VI/EN toàn hệ thống. - Xây dựng API quản lý thói quen và API streak.	
7	Từ 01/06/2026 đến 07/06/2026	- Xây dựng chức năng check-in thói quen hàng ngày: hộp thoại xác nhận hoàn thành, nhập mức độ hoàn thành, hộp thoại chúc mừng đạt cột mốc. - Phát triển hệ thống streak và tích lũy điểm XP (logic tăng/giảm điểm theo quy tắc) - Xây dựng hệ thống cây ảo: giai đoạn phát triển, lộ trình tăng trưởng, hiệu ứng chúc mừng lên cấp. - Xây dựng hệ thống thành tích (Achievements) với các huy hiệu và chức năng chia sẻ.	
8	Từ 08/06/2026 đến 14/06/2026	- Xây dựng màn hình Thống kê: biểu đồ tuần/tháng, tỷ lệ hoàn thành, chuỗi dài nhất, phân tích chi tiết từng thói quen. - Phát triển tính năng Cộng đồng: đăng bài viết, like, bình luận, follow, chia sẻ thành tích, phân loại Xu hướng/Đang theo dõi/Thành tích. - Tích hợp Trợ lý AI (Google Gemini 2.5 Flash): giao diện hội thoại, tư vấn cá nhân hóa theo ngữ cảnh streak và thành tích. - Triển khai hệ thống nhắc nhở hai lớp: Firebase Cloud Messaging (FCM) + local	

		notification. Tích hợp Gmail SMTP (Nodemailer) cho email OTP và quên mật khẩu. - Xây dựng Admin Dashboard: tổng quan hệ thống, quản lý người dùng/bài viết/thói quen, cấu hình nhắc nhở.	
9	Từ 15/06/2026 đến 21/06/2026	- Kiểm thử hệ thống - Phát hiện và sửa lỗi. - Tối ưu hiệu năng ứng dụng.	
10	Từ 22/06/2026 đến 28/06/2026	- Viết báo cáo. - Hoàn thiện nội dung và chỉnh sửa - Chuẩn bị slide và nộp đồ án.	

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN